

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информационная безопасность

Лабораторная работа №3

Выполнили:

Кремпольская Е.А.

Касьяненко В.М.

Группа № Р3420

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

Санкт-Петербург, 2025

Задание:

Диспетчер задач.

Запустить диспетчер задач (ctrl+alt+del -> диспетчер задач; или выполнить "taskmgr.exe")

Посмотреть какие параметры процессов можно отображать (меню Вид->Выбрать столбцы)

Отразить в отчете список параметров и за что они отвечают (что показывают; F1-Help)

Изменение приоритета задач.

Запустить файловый менеджер (far, total commander и т.п.) Найти его в списке процессов (в диспетчере задач)

Изменить приоритет выполнения задачи (far.exe для far) (щелкнуть правой клав. на имени процесса->приоритет)

Измерить время копирования файла в файловом менеджере

(провести несколько измерений для размера 1Gb, 4Gb, 10Gb) для разных приоритетов задачи (низкий/выше среднего/реального времени).

(произвести несколько измерений для одних и тех же параметров, чтобы исключить влияние подсистемы кэширования ОС; использовать рез-ты второго или более измерения)

Отразить в отчете рез-ты измерений и параметры компьютера на кот проводились измерения (CPU/RAM/HDD)

Доп. задание:

в far'e использовать 2 варианта (System Settings->Use system copy routine вкл/выкл)

Диспетчер задач:

Список ресурсов для просмотра:

Вывели все ресурсы:

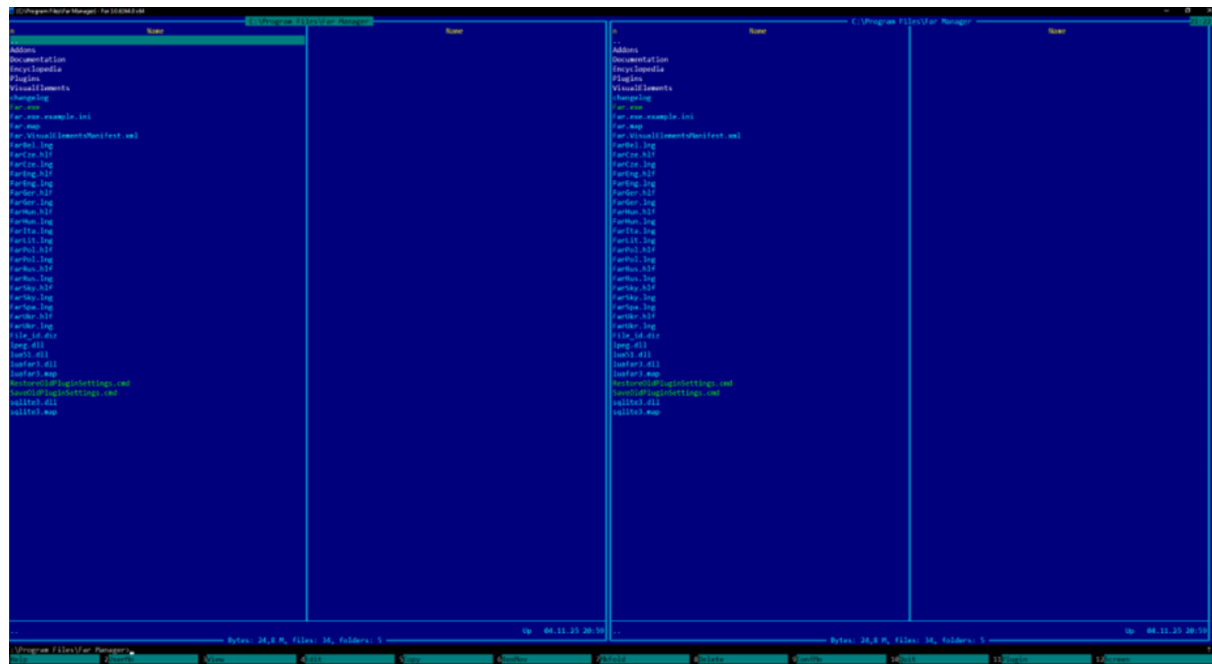
Имя	Тип	Состояние	Издатель	ИД процесса	Имя процесса	Командная строка	ЦП	Память	Диск	Сеть	GPU	Ядро GPU	Энергопотребл.	Тенденция эн...
explorer.exe	Приложение	Работает	Microsoft Corporation	18004	explorer.exe	"C:\Windows\explorer.exe"	18.8%	3 477.6 MB	0 MB/s	0 MB/s	26.4%	Графический процессор 0 - 3D	Очень высокое	Низкий
Диспетчер задач	Приложение	Работает	Microsoft Corporation	20552	taskmgr.exe	"C:\Windows\System32\taskmgr.exe" /?	0.8%	64.0 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень высокое	Очень низкое
Диспетчер служб рабочего стола	Процесс Windows	Работает	Microsoft Corporation	1764	csrss.exe	"csrss.exe"	3.7%	25.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0.4%	Графический процессор 0 - 3D	Умеренный	Очень низкое
Автоматическая служба загрузки	Фоновый процесс	Работает	Microsoft Corporation	4168	lsass.exe	"lsass.exe"	2.7%	168.5 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Умеренный	Очень низкое
Google Chrome (40)	Приложение	Работает	Google Inc.		chrome.exe	"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"	1.1%	3 439.2 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Низкий	Очень низкое
System	Процесс Windows	Работает	Microsoft Corporation	4	system.exe	"system.exe"	1.1%	0.1 MB	0 MB/s	0 MB/s	0.1%	Графический процессор 0 - Core	Низкий	Очень низкое
NVIDIA Container (2)	Фоновый процесс	Работает	Microsoft Corporation	5776	WinPhvS.exe	"C:\Windows\system32\winphvs.exe"	1.1%	25.0 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Низкий	Очень низкое
WebcamMonitor32.exe (32 бита)	Фоновый процесс	Работает	Microsoft Corporation	5776	WinPhvS.exe	"C:\Windows\system32\winphvs.exe"	1.1%	3.5 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Низкий	Очень низкое
Steam (32 бита)	Фоновый процесс	Работает	Valve Corporation	7832	steam.exe	"C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe" -l...	0.5%	30.2 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Служба загрузки изображений	Процесс Windows	Работает	Microsoft Corporation	2140	search.exe	"C:\Program Files (x86)\Windows Search\search.exe"	0%	34.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Google Update (32 бита) (2)	Фоновый процесс	Работает	Google Inc.		update.exe	"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe"	0%	0 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Google Update (32 бита) (2)	Фоновый процесс	Работает	Google Inc.		update.exe	"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe"	0%	3.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Google Update (32 бита) (2)	Фоновый процесс	Работает	Google Inc.		update.exe	"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe"	0%	3.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Google Update (32 бита) (2)	Фоновый процесс	Работает	Google Inc.		update.exe	"C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe"	0%	3.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Служба загрузки изображений	Процесс Windows	Работает	Microsoft Corporation	2140	search.exe	"C:\Program Files (x86)\Windows Search\search.exe"	0%	3.5 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Служба загрузки изображений	Процесс Windows	Работает	Microsoft Corporation	2140	search.exe	"C:\Program Files (x86)\Windows Search\search.exe"	0%	1.5 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Исполнительный файл инверти...	Фоновый процесс	Работает	Microsoft Corporation	24762	audiodg.exe	"C:\Windows\system32\AUDIODG\EXE\audiodg.exe"	0%	10.4 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Dark Project.exe (32 бита)	Фоновый процесс	Работает	Dark Project	15232	Dark Project.exe	"C:\Program Files (x86)\Dark Project\Dark Project.exe"	0%	7.1 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Razer Synapse 3 (32 бита)	Фоновый процесс	Работает	Razer Inc.	11484	Razer Synapse 3.exe	"C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse3\RazerSynapse3.exe"	0%	47.9 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
gameoverlay.exe (32 бита)	Фоновый процесс	Работает	Valve Corporation	23052	GameOverlay.exe	"C:\Program Files (x86)\Steam\GameOverlay.exe"	0%	6.6 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое
Утилита службы сетевой службы	Процесс Windows	Работает	Microsoft Corporation	2020	svchost.exe	"C:\Windows\system32\svchost.exe" -k Network...	0%	2.2 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%	Графический процессор 0 - 3D	Очень низкое	Очень низкое

Описание столбцов диспетчера задач:

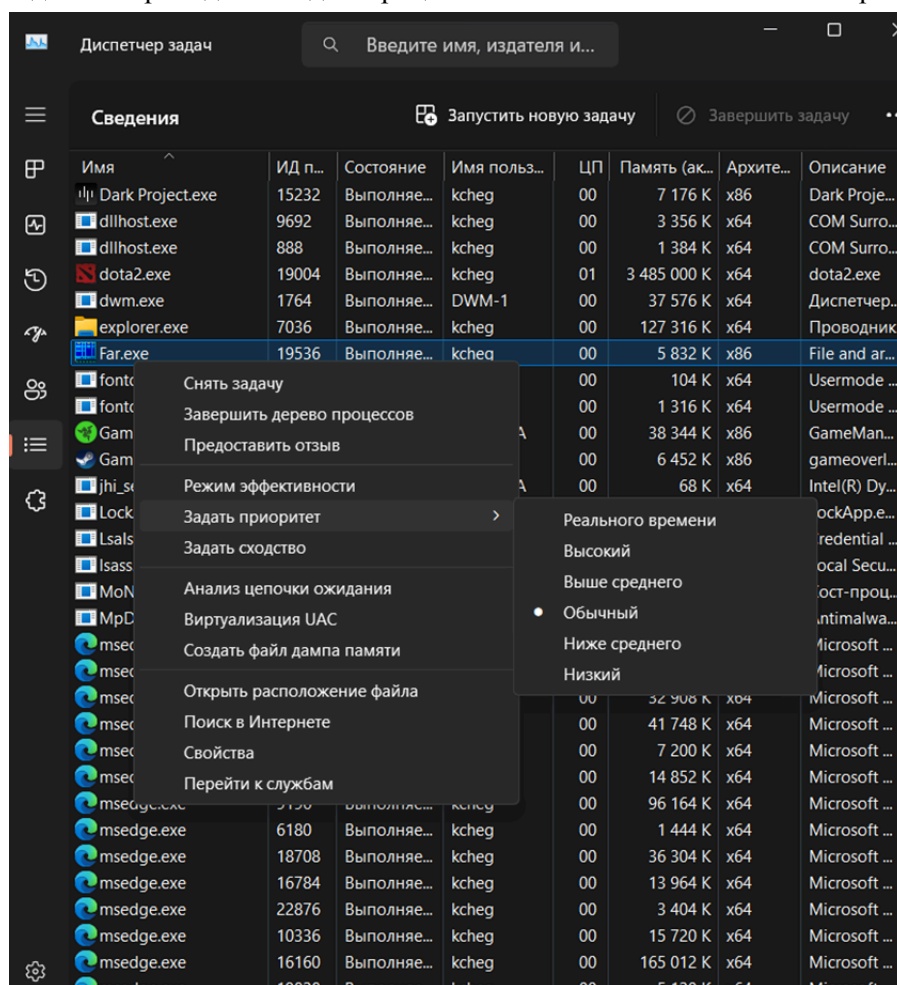
- **Тип** - Тип данного процесса (например, приложение / фоновый процесс / процесс Windows)
- **Состояние** - Состояние данного процесса (приостановлен, ограничен в ресурсах, нормальная работа)
- **Издатель** - Сведения об издателе приложения
- **ИД процесса** - Уникальный числовой идентификатор процесса в системе
- **Имя процесса** - Текстовое имя процесса в системе
- **Командная строка** - Команда, запускающая процесс
- **ЦП** - Потребляемые ресурсы центрального процессора в процентах
- **Память** - Потребляемые ресурсы оперативной памяти в процентах / единицах значения памяти
- **Диск** - Потребляемые ресурсы диска в процентах / единицах значения памяти
- **Сеть** - Потребляемые ресурсы сети в процентах / единицах скорости
- **GPU** - Потребляемые ресурсы графического процессора в процентах
- **Ядро GPU** - Используемое в качестве графического процессора ядро
- **Энергопотребление** - Текущий уровень энергопотребления процесса
- **Тенденция энергопотребления** - Средний показатель энергопотребления процесса

Изменение приоритетов задач

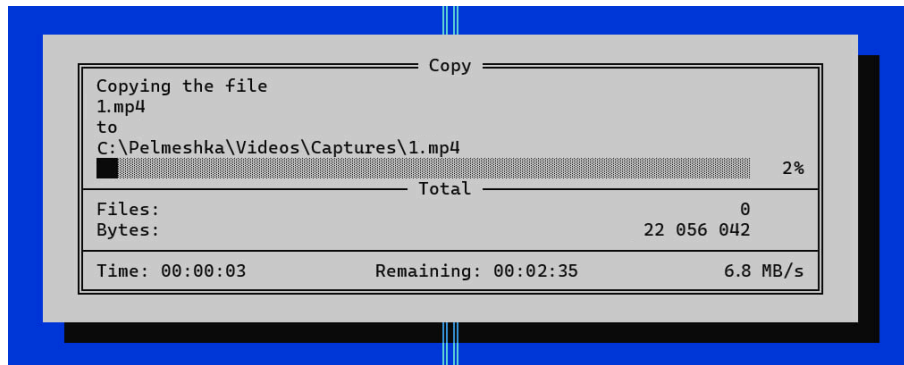
Far manager:



В диспетчере задач находим процесс far.exe и можем изменить его приоритет:



Проводим измерения по 5 раз:



Результаты измерений следующие:

Низкий приоритет

1 ГБ: {02:41;02:37;02:39;02:35;02:38}

4 ГБ: {04:49;04:47;04:51;04:46;04:48}

10 ГБ: {13:20;13:27;13:23;13:25;13:24}

Приоритет «Выше среднего»

1 ГБ: {01:58;02:01;01:59;02:00;01:57}

4 ГБ: {04:34;04:31;04:30;04:33;04:32}

10 ГБ: {13:00;13:03;13:05;12:59;13:02}

Приоритет «Реального времени»

1 ГБ: {01:48;01:49;01:52;01:51;01:50}

4 ГБ: {03:53;03:51;03:54;03:50;03:52}

10 ГБ: {12:52;12:49;12:50;12:53;12:51}

Таблица усредненных результатов измерений:

Приоритет \ Объем памяти	1 ГБ	4 ГБ	10 ГБ
Низкий	02:38	04:48	13:23
Выше среднего	01:59	04:32	13:01
Реального времени	01:50	03:52	12:51

Анализируя таблицу, можно сделать вывод, что с повышением приоритета, время выполнения задачи уменьшается.

Характеристики системы:

ЦП: Intel i5 11400

SSD: Kingston KC600 1TB

RAM: 16GB

Вывод: в результате выполнения лабораторной работы, удалось познакомиться с диспетчером задач, а также посмотреть на зависимость времени выполнения задачи от изменения ее приоритета в диспетчере задач.